Lesson 5: レート P 制御 + 初フライト

Rate P-Control + First Flight

StampFly Workshop

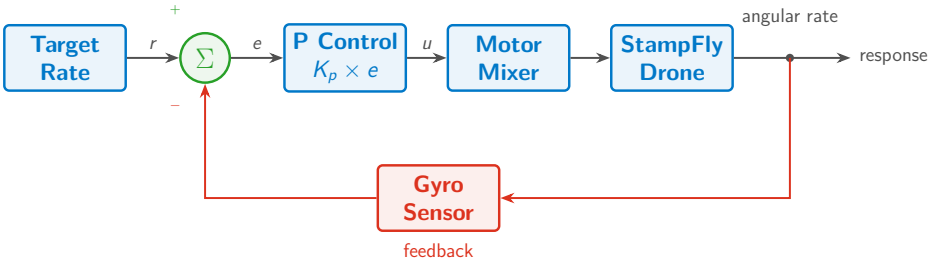
今日のゴール / Today's Goal

目標

比例フィードバック制御を実装し、初の制御飛行を行う

- 閉ループ制御の考え方
- P 制御で角速度を安定化
- ARM/DISARM による安全管理

閉ループ制御 / Closed-Loop Control



制御 API

関数	説明	値域
`gyro_x/y/z()`	ジャイロ角速度	rad/s
`rc_roll()`	ロールスティック	$-1.0 \sim +1.0$
`rc_pitch()`	ピッチスティック	$-1.0 \sim +1.0$
`rc_yaw()`	ヨースティック	$-1.0 \sim +1.0$
`rc_throttle()`	スロットル	$0.0 \sim 1.0$
`motor_mixer(T,R,P,Y)`	モーターミキサー	—
`is_armed()`	ARM 状態確認	true/false

実習: 3軸 P 制御 / Hands-on

```cpp
#include "workshop_api.hpp"
void setup() { ws::print("Lesson 5: Rate P-Control"); }
void loop_400Hz(float dt) {
    if (!ws::is_armed()) {
        ws::motor_stop_all();
        ws::led_color(50, 0, 0);  // Red = DISARM
        return;
    }
    ws::led_color(0, 50, 0);  // Green = ARM
    float Kp_rp = 0.5f, Kp_yaw = 2.0f;
    float rate_max = 1.0f, yaw_max = 5.0f;
    float roll_e  = ws::rc_roll()*rate_max  - ws::gyro_x();
    float pitch_e = ws::rc_pitch()*rate_max - ws::gyro_y();
    float yaw_e   = ws::rc_yaw()*yaw_max   - ws::gyro_z();
    ws::motor_mixer(ws::rc_throttle(),
        Kp_rp*roll_e, Kp_rp*pitch_e, Kp_yaw*yaw_e);
}
```

student.cpp

安全注意 / Safety

フライト前チェック

- □ **保護メガネを着用**
- □ **低スロットルから徐々に上げる**（最初は 30% 以下）
- □ プロペラの回転方向を確認（M1=CW, M2=CCW, M3=CW, M4=CCW）
- □ 異常時はすぐにスロットルを下げて DISARM

チェックポイント / Checkpoint

確認事項

- ☐ ARM 後スロットルを上げて安定ホバリング
- ☐ スティック操作で機体が応答する
- ☐ DISARM で即座にモーターが停止する

次のレッスン

Lesson 6: PID 制御 — I 項・D 項で精度向上